



Εργασία #02

Μηχανές Mealy και Moore

Μάθημα: Θεωρία Υπολογισμού

Φοιτητής: Πετρίδης Χρήστος (ics24199)

Καθηγητής: Ιωάννης Ρεφανίδης

Ημερομηνία: Ιούνιος 2026

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	Σελ. 3
2. Περιγραφή Λειτουργίας Αυτομάτων Mealy.....	Σελ. 4
○ 2.1 Αυτόματο Κωδικοποίησης Mealy	
○ 2.2 Αυτόματο Αποκωδικοποίησης Mealy	
3. Περιγραφή Λειτουργίας Αυτομάτων Moore.....	Σελ. 6
○ 3.1 Αυτόματο Κωδικοποίησης Moore	
○ 3.2 Αυτόματο Αποκωδικοποίησης Moore	
4. Βιβλιογραφία	Σελ. 8

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Θεωρία Υπολογισμού» και έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και τη σχεδίαση Αιτιοκρατικών Μετασχηματιστών Πεπερασμένων Καταστάσεων (Deterministic Finite-State Transducers - DFST). Αντίθετα με τα απλά πεπερασμένα αυτόματα, σκοπός ενός DFST δεν είναι η αποδοχή ή η απόρριψη μιας λέξης, αλλά ο μετασχηματισμός μιας λέξης εισόδου σε μια νέα λέξη εξόδου. Για την υλοποίηση των αυτομάτων χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο λογισμικό JFLAP.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται και αναλύονται δύο βασικές κατηγορίες μετασχηματιστών:

- **Μηχανές Mealy:** Στις μηχανές αυτές η έξοδος παράγεται κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων ανάμεσα στις καταστάσεις.
- **Μηχανές Moore:** Στις μηχανές αυτές η έξοδος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ίδιες τις καταστάσεις και παράγεται κάθε φορά που ο υπολογισμός τις επισκέπτεται.

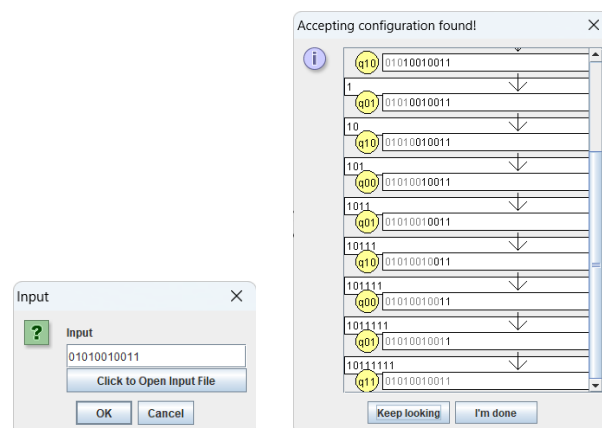
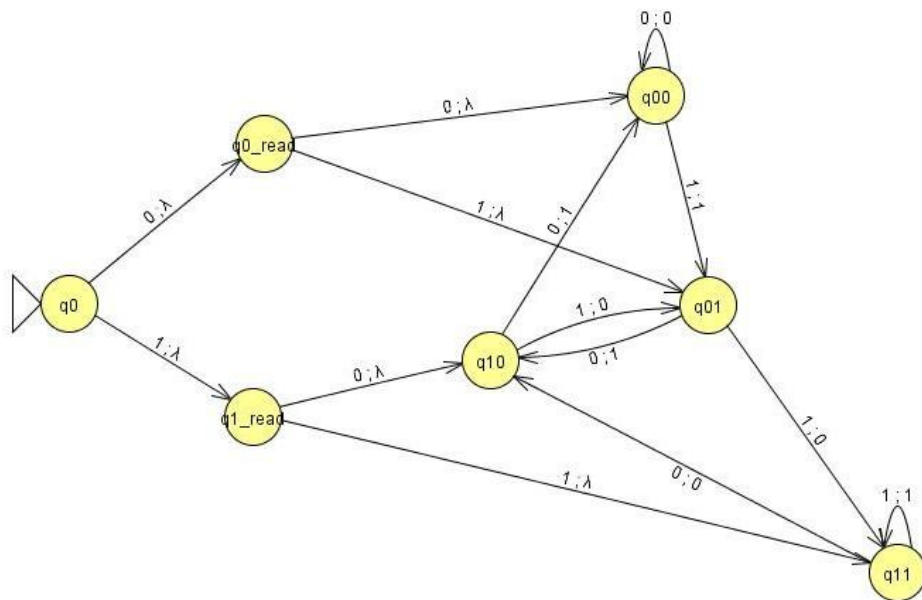
Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή τεσσάρων συνολικά αυτομάτων (δύο μηχανών Mealy και δύο μηχανών Moore), τα οποία εφαρμόζουν έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης πάνω σε μια δυαδική ακολουθία ψηφίων, με βάση το άθροισμα των εκάστοτε τριών τελευταίων εισόδων.

Περιγραφή Λειτουργίας Αυτομάτων Mealy

2.1 Αυτόματο Κωδικοποίησης Mealy

Η μηχανή Mealy για την κωδικοποίηση σχεδιάστηκε με βάση 7 καταστάσεις. Η αρχική κατάσταση q_0 και οι δύο επόμενες μεταβατικές καταστάσεις (q_{0_read} και q_{1_read}) χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση των δύο πρώτων ψηφίων της εισόδου, παράγοντας κενή έξοδο (λ), καθώς η κρυπτογράφηση ξεκινά από το τρίτο ψηφίο.

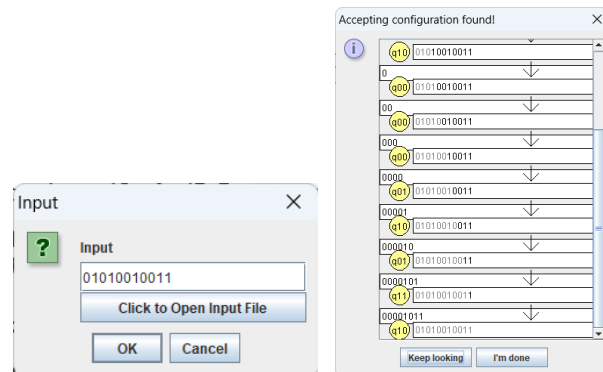
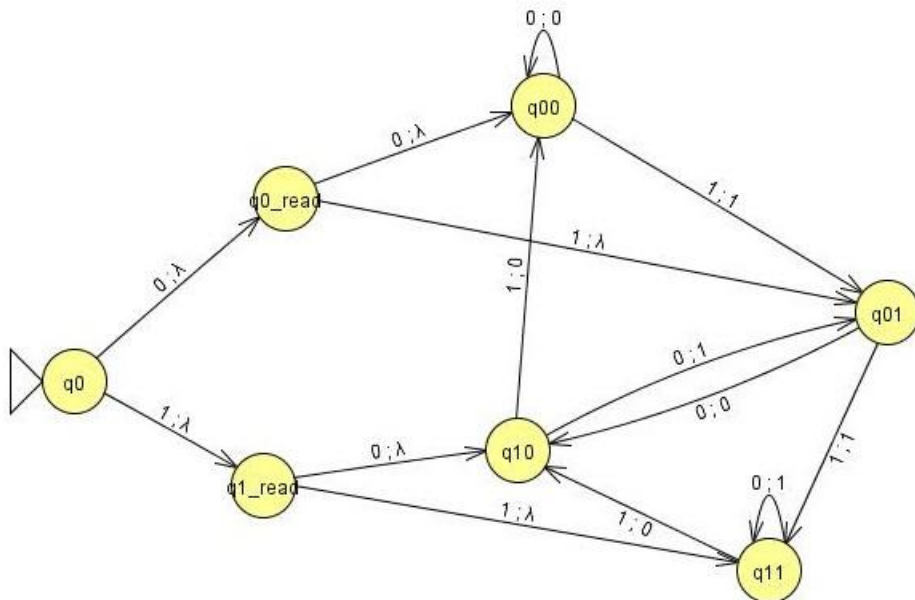
Οι υπόλοιπες 4 καταστάσεις (q_{00} , q_{01} , q_{10} , q_{11}) λειτουργούν ως η κύρια μνήμη του αυτομάτου, αποθηκεύοντας κάθε φορά τα δύο προηγούμενα ψηφία που διαβάστηκαν. Η έξοδος παράγεται απευθείας πάνω στις μεταβάσεις (ακμές). Όταν το αυτόματο βρίσκεται σε μια κατάσταση μνήμης και δέχεται μια νέα είσοδο, υπολογίζει το άθροισμα των δύο ψηφίων της κατάστασης και της τρέχουσας εισόδου. Αν το άθροισμα είναι 01 ή 11 στο δυαδικό σύστημα, η μετάβαση παράγει έξοδο 1, αλλιώς αν είναι 00 ή 10 παράγει 0.



Trace κωδικοποίησης της ακολουθίας εισόδου στη μηχανή Mealy

2.2 Αυτόματο Αποκωδικοποίησης Mealy

Η μηχανή αποκωδικοποίησης Mealy διατηρεί την ίδια ακριβώς δομή **7 καταστάσεων**. Δεδομένου ότι η αποκωδικοποίηση εκτελείται από το τέλος προς την αρχή (δεξιά προς αριστερά), η μηχανή τροφοδοτείται με την κρυπτογραφημένη ακολουθία ανεστραμμένη. Οι τιμές των εξόδων πάνω στις μεταβάσεις του κυρίως βρόχου έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να εκτελούν την αντίστροφη λογική και να επιστρέφουν τα αρχικά bit της εισόδου.



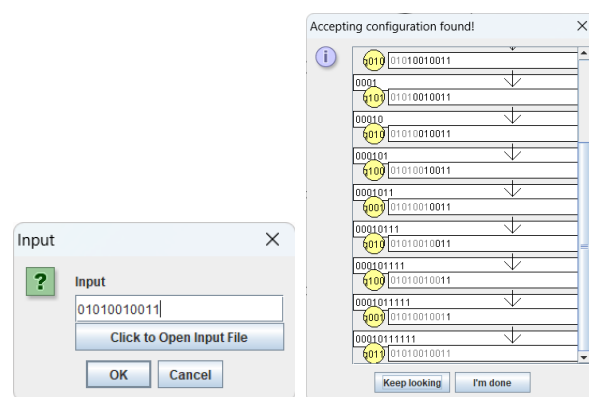
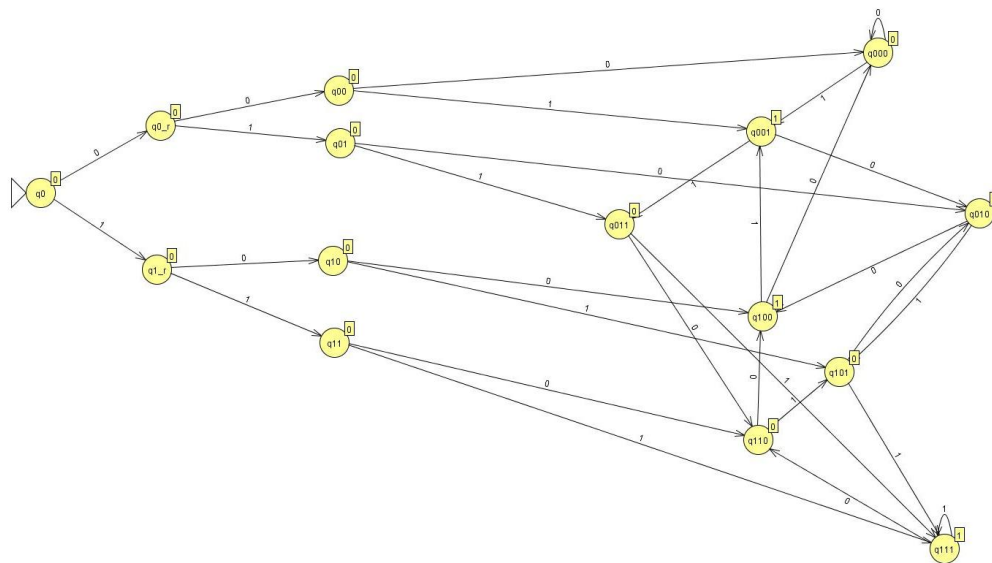
Trace αποκωδικοποίησης και ανάκτησης του αρχικού μηνύματος στη μηχανή Mealy

Περιγραφή Λειτουργίας Αυτομάτων Moore

3.1 Αυτόματο Κωδικοποίησης Moore

Στις μηχανές Moore, η έξοδος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις καταστάσεις και όχι με τις μεταβάσεις. Επειδή η έξοδος εξαρτάται από το άθροισμα των τριών τελευταίων ψηφίων της εισόδου, η μηχανή Moore απαιτεί μια πιο σύνθετη δομή από τη Mealy.

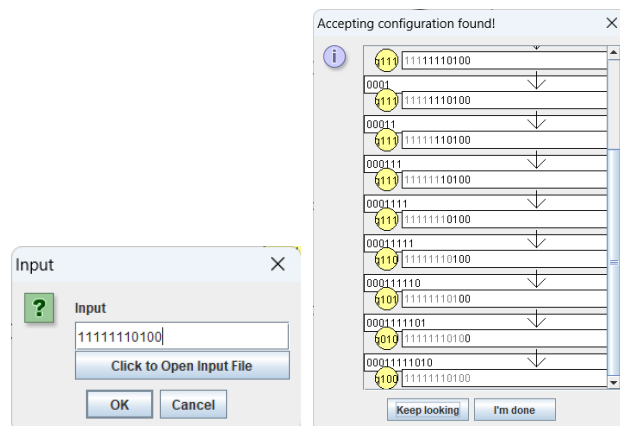
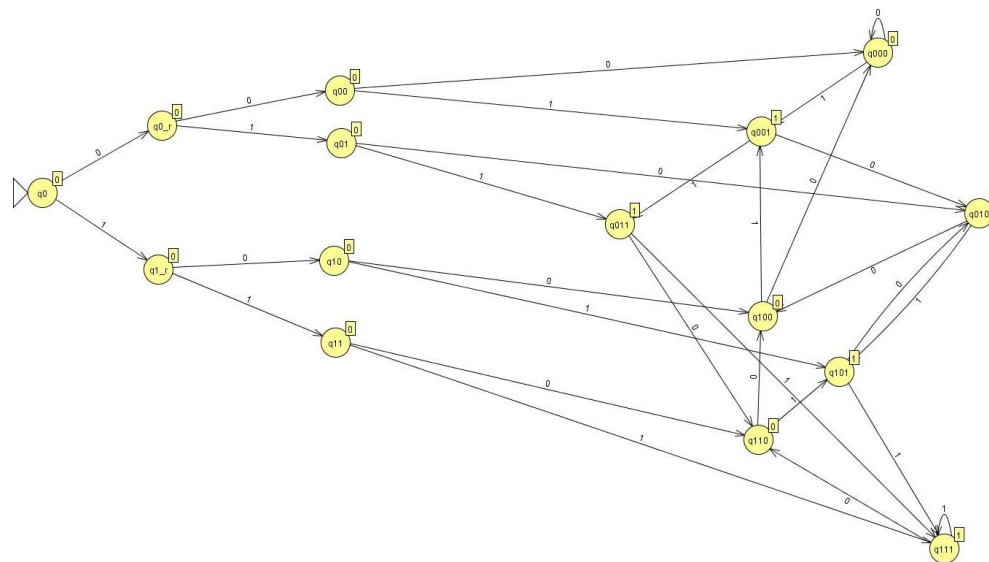
Για την κωδικοποίηση σχεδιάστηκαν 8 κύριες καταστάσεις (q_{000} έως q_{111}), οι οποίες αντιπροσωπεύουν όλες τις δυνατές τριάδες ιστορικού εισόδου. Κάθε κατάσταση φέρει εσωτερικά ως σταθερή έξοδο το τελευταίο ψηφίο του δυαδικού αθροίσματος της τριάδας της. Οι αρχικές και μεταβατικές καταστάσεις ($q_0, q_{0.r}, q_{1.r}, q_{00}, q_{01}, q_{10}, q_{11}$) χρησιμοποιούνται για τα πρώτα βήματα γεμίσματος της μνήμης και έχουν οριστεί με έξοδο 0, καθώς η παραγωγή κρυπτογραφημένων ψηφίων ξεκινά από το τρίτο βήμα και μετά.



Trace κωδικοποίησης της ακολουθίας εισόδου στη μηχανή Moore.

3.2 Αυτόματο Αποκωδικοποίησης Moore

Η μηχανή αποκωδικοποίησης Moore διατηρεί την ίδια ακριβώς τοπολογία και διάταξη μεταβάσεων με τον κωδικοποιητή Moore, γεγονός που διευκολύνει τη σχεδιάσή της. Η διαφοροποίηση έγκειται αποκλειστικά στις εσωτερικές τιμές εξόδου των 8 κύριων καταστάσεων. Οι έξοδοι αναπροσαρμόστηκαν κατάλληλα ώστε, όταν η μηχανή τροφοδοτείται με την κρυπτογραφημένη ακολουθία ανεστραμμένη (από το τέλος προς την αρχή), να εκτελείται ο αντίστροφος μετασχηματισμός και να παράγονται στην έξοδο τα αρχικά bit του μηνύματος.



Trace αποκωδικοποίησης και ανάκτησης του αρχικού μηνύματος στη μηχανή Moore.

Βιβλιογραφία

- Ρεφανίδης, Γ. *Θεωρία Υπολογισμού: Εργασία #01 – Μηχανές Mealy και Moore*. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- Wikipedia Contributors. *Mealy machine*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Διαθέσιμο στο:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mealy_machine
- Wikipedia Contributors. *Moore machine*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Διαθέσιμο στο:
https://en.wikipedia.org/wiki/Moore_machine
- JFLAP Tutorials. *Mealy Machines in JFLAP*. Διαθέσιμο στο:
<https://jflap.org/tutorial/mealy/mealyMachines.html>
- JFLAP Tutorials. *Moore Machines in JFLAP*. Διαθέσιμο στο:
<https://jflap.org/tutorial/mealy/mooreMachines.html>